实验预习与原始数据记录

一、原理简述

数字存储示波器与模拟示波器不同在于信号进入示波器后之间通过高速A/D转换器将模拟信号前之常快速采样，存储其数字化信号并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理，得到信号的波形及其参数，并由示波器屏幕显示，从而实现模拟示波器功能。不仅测量精度高，而且还可以存储和调用显示特定时刻信号。

一个典型的数字存储示波器原理：模拟输入信号先适当地放大或衰减，然后再进行数字化处理。数字化包括"取样"和"量化"两个过程，取样是获得模拟输入信号的离散值，而量化则是使每个取样的离散值经模拟数字(A/D)转换成二进制数字，最后数字化的信号在逻辑控制电路的控制下依次写入到存储器(RAM)中，中央处理器(CPU)从存储器中依次把数字信号读出并在显示屏上显示相应的信号波形。CPU通过通用接口总线来完成，通过它可以程控数字存储示波器的工作状态，并且使内部存储器和外部存储器交换数据成为可能。

由此可见，数字示波器必须要完成波形的取样、存储和波形的显示等外，为满足一般应用的需求，几乎所有的微机化的数字示波器都提供了波形的测量与处理功能。

二、预习中的问题列举

1. 什么是采样率！采样率过低会出现什么问题

2. 什么是等效采样和实时采样！分别适用于什么信号

3. 观察单次瞬态信号时应采用哪种触发方式

扫描全能王 创建

① ~~电压峰~~ 正弦波峰峰值 20.0V

频率 50Hz

② 峰峰值 388.0mV ← ⑥ 峰峰值 9.80V

③ 峰峰值 312.0mV

~~④ 频~~

三种方法测量待测信号的周期T和峰峰值U_{PP}

(1) 估测法

T: 4格 4×5.00ms = 20.00ms

U_{PP}: 4格 4×5.00V = 20.00V

(2) 光标法测量

T = 19.80ms

U_{PP} = 20.0V

(3) 自动测量

T = 19.88ms

U_{PP} = 20.20V

教师签字 _____

日　　期 _____

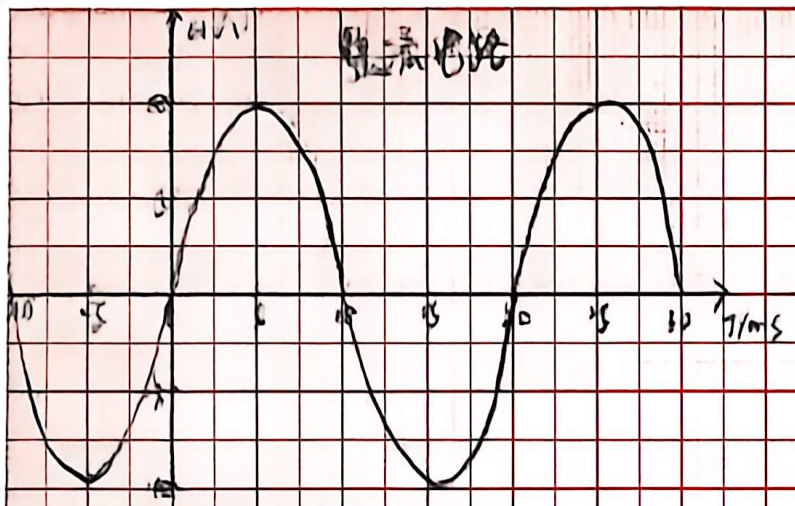
5.24

扫描全能王 创建

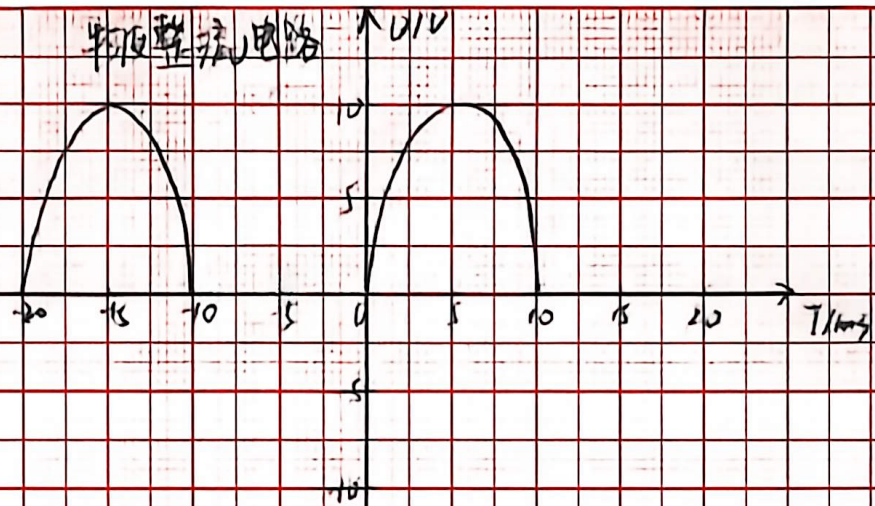
五、实验思考题

1. 数字示波器先采样成数据再显示，模拟示波器直接显示电压波形，前者可以存储波形，自带自动测量，数学运算和截屏功能。

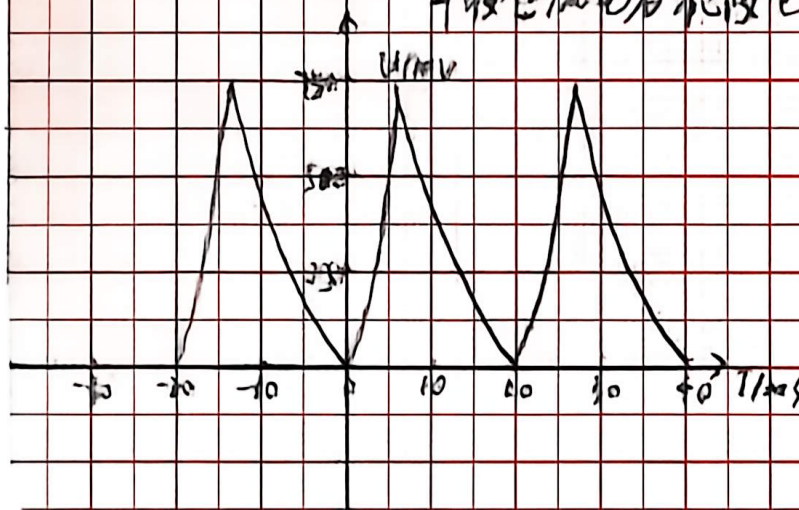
2. 数字示波器有"内存"，能瞬间把发生的信号转化成数字数据存进芯片里，然后永久显示在屏幕上。



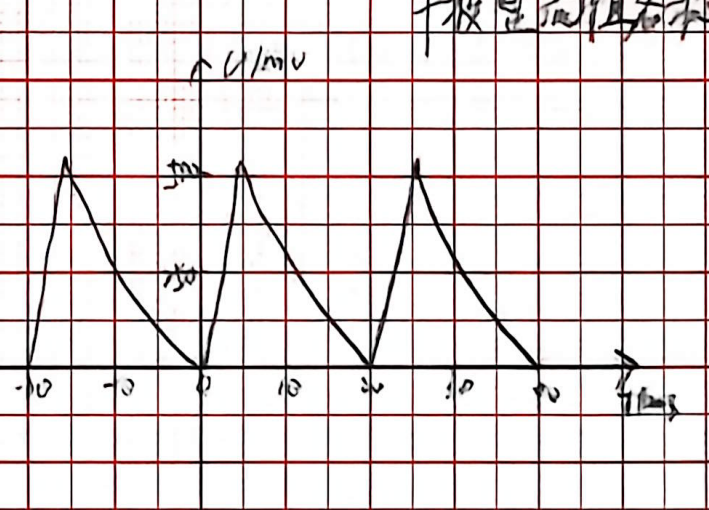
T=20.00ms U_{PP} = 18.2V



T=20.00ms U_{PP} = 9.7V



T=20.00ms U_{PP} 74.8mV



T=20.00ms U_{PP} 5.1mV